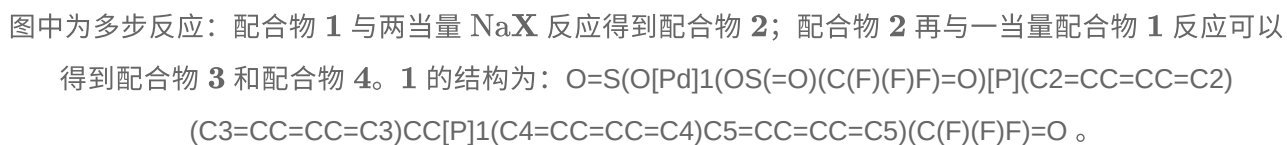


配体 **X** 可以和 Pd(II) 形成一系列有趣的配合物，其结构如下图所示：



该系列配合物的制备方法如下所示, 已知 **2** 为单核配合物, **4** 的分子量是 **3** 的两倍。**3** 和 **4** 中 Pd 只具有一种化学环境且所有 N 原子均参与配位。



下列说法正确的有：

1. **2** 中存在 Pd—N 配位键

2. **3** 的阳离子具有对称中心

3. **4** 中阴阳离子数量比为6：1

4. **4** 的阳离子对称性与 $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 相同

5. **4** 的阳离子对称性与苯相同

A. 1,2,3,4

B. 1,2,4

C. 1,2,3

D. 1,2

E. 2,3

F. 2,5

G. 2,3,6

H. 2,3,5

I. 2,4

J. 2

K. 以上选项均不正确或答案不完全

答案

正确答案: J

详细解析

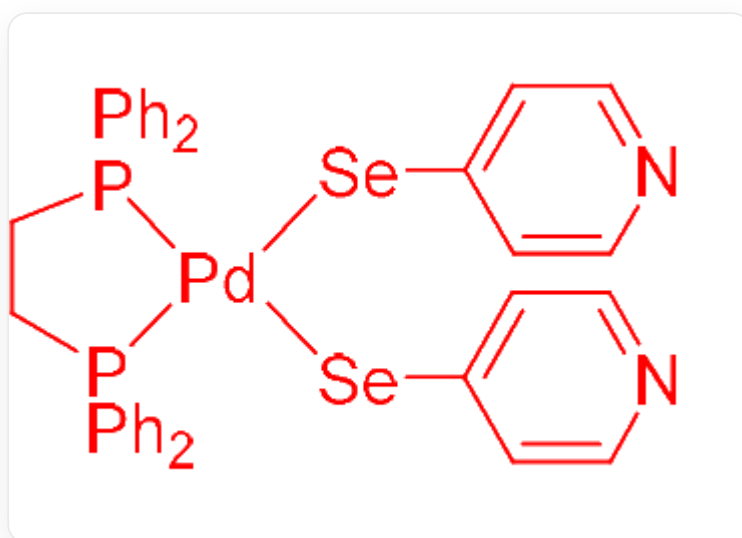
配合物 **1** 与两当量 NaX 发生配体取代反应，生成 **2** 和两当量 NaOTf 。根据软硬酸碱理论， Pd(II) 为高周期半径大的阳离子，比较软，同时负电荷集中在 Se 原子上，更易与 Se 原子形成配位键，

CHECKPOINT

1 PTS

因此 *Pd* 应与 *Se* 而非 *N* 成键

因此 **2** 中不存在 Pd—N 配位键。**2** 的结构如下图所示：



C1([Se][Pd]2([P](CC[P]2(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)
[Se]C7=CC=NC=C7)=CC=NC=C1

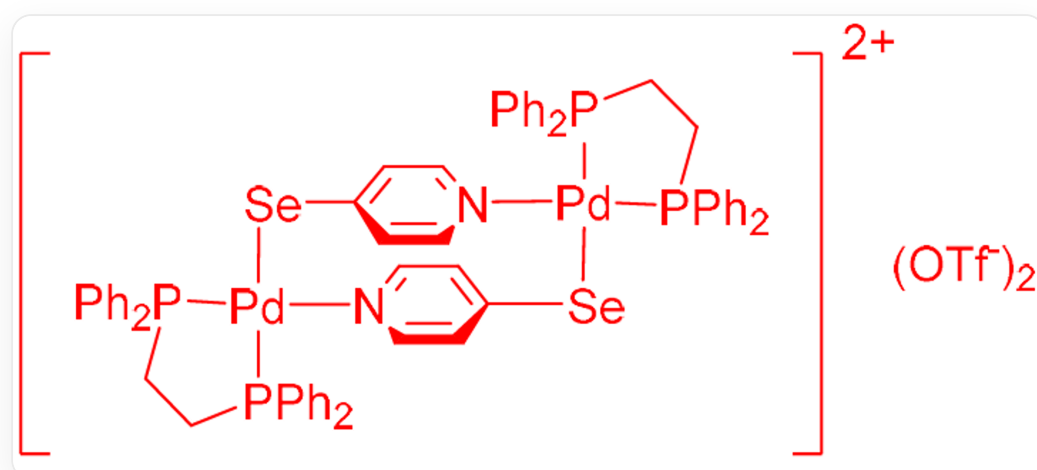
由于 Pd 为平面四方配位，键角为90度，可以形成二聚物与四聚物，而难以形成键角为60度或120度的三聚物、六聚物等。而 **3** 是由 **2** 再与一当量配合物 **1** 反应，由于 **4** 的分子量是 **3** 的两倍，猜测 **3** 为二聚物，**4** 为四聚物。由于 **3** 和 **4** 中 Pd 只具有一种化学环境且所有 N 原子均参与配位，

CHECKPOINT

1 PTS

所有配体 **X** 充当双齿配体

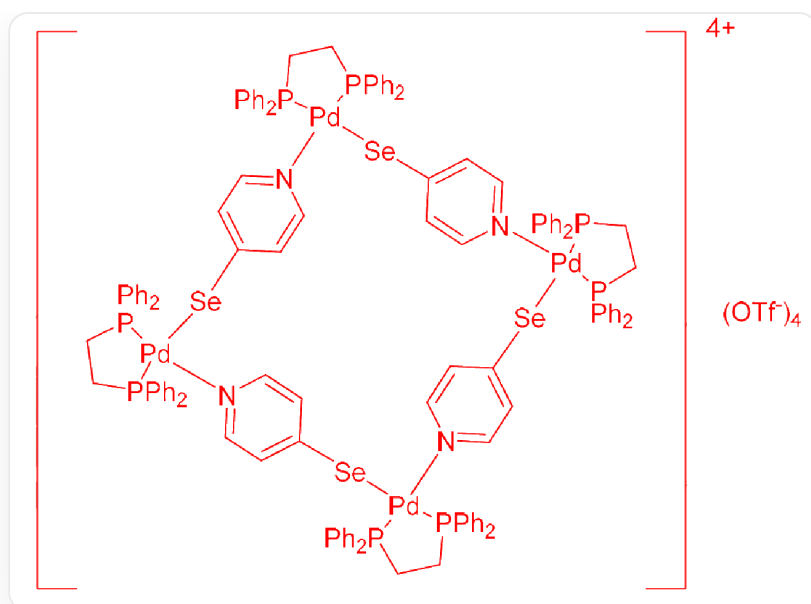
，形成环状结构。因此 **3** 结构如下：



阳离子带两个正电荷，结构为：C1([P]2(CC[P](C3=CC=CC=C3)([Pd]24[N]5=CC=C([Se][Pd]6([P](C7=CC=CC=C7)(CC[P]6(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10)[N]%11=CC=C([Se]4)C=C%11)C=C5)C%12=CC=CC=C%12)C%13=CC=CC=C%13)=CC=CC=C1；阴离子为两个 TfO^-

所以 **3** 的阳离子具有对称中心.

四聚体 **4** 结构如下：



阳离子带四个正电荷，结构为：[N]1([Pd]2([Se]3)[P](CC[P](C4=CC=CC=C4)2C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)=CC=C([Se][Pd]8([N](C=C9)=CC=C9[Se][Pd]%10([N]%11=CC=C([Se][Pd]%12([N]%13=CC=C3C=C%13)[P](CC[P](C%14=CC=CC=C%14)%12C%15=CC=CC=C%15)(C%16=CC=CC=C%16)C%17=CC=CC=C%17)C=C%11)[P](CC[P](C%18=CC=CC=C%18)%10C%19=CC=CC=C%19)(C%20=CC=CC=C%20)C%21=CC=CC=C%21)[P](C%22=CC=CC=C%22)(C%23=CC=CC=C%23)CC[P](C%24=CC=CC=C%24)8C%25=CC=CC=C%25)C=C1;
阴离子为四个 TfO^-

CHECKPOINT

1 PTS

4 中阴阳离子数量比为4: 1

$\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 的点群为 D_{4h} ，而如图由于配体 **X** 的对称性限制，不存在垂直主轴平分副轴的 C_2 轴，

CHECKPOINT

1 PTS

4 的阳离子对称性与 $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ 不同

4 的阳离子显然没有六次旋转轴

CHECKPOINT

1 PTS

4 的阳离子对称性与苯不同

所以正确答案为J。